Selectores

1. Selectores de Atributo (Precisión quirúrgica)

Sirven para aplicar estilos sin necesidad de añadir clases extras al HTML, aprovechando la información que ya existe en las etiquetas.

Selector	¿Qué hace?	¿Para qué sirve? (Uso real)
[atributo]	Selecciona si el atributo existe.	Marcar elementos que tienen datos especiales (ej. [data-nuevo]).
[attr*="valor"]	Contiene la cadena de texto.	Identificar enlaces a redes sociales o sitios como Wikipedia.
[attr$="valor"]	Termina exactamente en...	**Iconografía automática:** poner un icono de PDF a los archivos .pdf o de Word a los .docx.

---

2. Pseudoclases: El Estado y la Posición

Las pseudoclases sirven para que la página sea **dinámica** y responda al usuario o a la estructura del documento.

- **:first-child / :last-child**: Seleccionan al "primer hijo" o al "último hijo". Útil para quitar bordes sobrantes en menús o resaltar el primer elemento de una lista.
- **:nth-child(even/odd)**: Selecciona elementos pares o impares. Es el estándar para crear **tablas "cebra"** que facilitan la lectura.
- **:not(.clase)**: El selector de exclusión. Sirve para aplicar un estilo general a todos menos a los que ya tienen un estilo especial (evita conflictos de diseño).
- **:hover**: Se activa al pasar el ratón. Es vital para el **feedback visual**: que el usuario sepa que algo es clickable.

---

3. Pseudoelementos: Diseño Editorial

Sirven para maquetar partes del texto que no tienen etiqueta propia en HTML.

- **::first-line**: Estilo de revista. Sirve para destacar el inicio de un artículo.
- **::first-letter**: Crea la famosa **"Letra Capitular"**. Da un aspecto elegante y profesional a blogs o noticias.

- **::before / ::after**: Insertan contenido falso desde CSS usando la propiedad content. Sirve para añadir símbolos (como flechas →) o decoraciones sin ensuciar el HTML.

---

4. Combinadores: Relaciones de Parentesco

Es la forma de decir "aplica esto solo si este elemento está cerca de este otro".

- **Espacio (A B)**: Descendiente. Para estilos generales dentro de una sección (ej. todos los enlaces del pie de página). **Busca todos los B dentro de A (cambia todos los que estén dentro).**
- **Hijo directo (A > B)**: Para un control total. Evita que el estilo "gotee" hacia elementos anidados más profundos. **Busca los B que sean hijos directos de A (cambia solo el siguiente que está dentro).**
- **Hermano Adyacente (A + B)**: Solo al vecino de al lado. Es perfecto para el **"párrafo de introducción"**: ese párrafo que va justo después de un título y que suele ser diferente al resto. **Busca el B justo después de un A (un solo hermano).**
- **Hermano General (A ~ B)**: A todos los vecinos de abajo. Sirve para espaciar elementos que vienen después de un separador o título. **Busca todos los B que vengan después de un A (todos los hermanos).**

---

5. El "Poder" de la Especificidad

Un truco que te servirá para el examen: **¿Qué pasa si dos reglas chocan?**

1. **ID (#)** es el rey (gana siempre).
2. **Clase (.)** es el caballero (gana a la etiqueta).
3. **Etiqueta (p, h1)** es el peón.
4. **Combinación de clases (.clase.otra)**: Cuantas más clases juntas, más "fuerza" tiene la regla.

Estilos de texto y listas

1. Tipografías: La "Pila de Fuentes" (`font-family`)

Como no todos los ordenadores tienen las mismas fuentes instaladas, en CSS usamos una **pila de fuentes**.

- **Cómo funciona:** El navegador intenta cargar la primera; si no puede, pasa a la segunda, y así hasta llegar a una **familia genérica** (`serif`, `sans-serif`, `monospace`).
- **Fuentes seguras:** Son las que están en casi todos lados (Arial, Verdana, Times New Roman, Georgia).

2. Unidades de Tamaño: px vs em vs rem

Este es un concepto de examen muy importante:

- **`px` (Píxeles):** Medida absoluta. Un tamaño fijo que no cambia.
- **`em`:** Relativo al tamaño de letra de su **padre**. Si el padre mide 20px, `1.5em` son 30px.
- **`rem`:** Relativo al tamaño de letra del **raíz** (`<html>`). Es la más recomendada para que toda la web escale de forma armónica.

3. Propiedades de Estilo y Transformación

- **`font-style`:** Controla si es `italic` (cursiva real) u `oblique` (inclinación artificial).
- **`font-weight`:** El grosor. Puedes usar palabras (`bold`, `normal`) o números (`100` a `900`).
- **`text-transform`:** Cambia a mayúsculas (`uppercase`) o pone la primera letra en mayúscula (`capitalize`) sin tocar el texto original en el HTML.
- **`line-height`:** La altura de línea. Se recomienda usar valores **sin unidad** (como `1.5`), lo que significa "1.5 veces el tamaño del texto".

---

4. Estilo de Listas

Puedes personalizar mucho más que el simple punto negro:

- **`list-style-type`:** Cambia el bullet por cuadrados, círculos, números romanos o letras.
- **`list-style-position`:** * `outside`: El punto está fuera del bloque de texto (alineación limpia).

    - `inside`: El punto forma parte del párrafo (el texto envuelve al punto).
- **`list-style-image`:** Te permite usar un icono personalizado (como una pequeña estrella) en lugar de un punto.

---

5. Propiedades Lógicas vs. Físicas (Concepto Avanzado)

Tus apuntes mencionan una de las tendencias más importantes del CSS actual: **el diseño agnóstico a la dirección.**

- **Problema:** Si usas `width` (ancho) y cambias el texto a modo vertical (`writing-mode: vertical-rl`), lo que antes era "ancho" ahora debería ser "alto".
- **Solución (Propiedades Lógicas):**
    - **`inline-size`:** Sustituye a `width`. Es el tamaño en el sentido en que se lee la frase.
    - **`block-size`:** Sustituye a `height`. Es el tamaño en el sentido en que se apilan los párrafos.
    - **`margin-block-start`:** Sustituye a `margin-top` en modo horizontal.

6. Estados de Enlaces

Recuerda el orden clásico para que funcionen bien:

1. **`:link`**: Estado normal (no visitado).
2. **`:visited`**: Ya pinchado.
3. **`:hover`**: Cuando el ratón está encima.
4. **`:active`**: Justo en el momento de hacer click.

Elementos variados

1. El Modelo de Cajas (Concepto Clave)

En CSS, **todo es una caja**. Para entender cómo se calcula el tamaño de un elemento, tienes que visualizar estas capas, de adentro hacia afuera:

1. **Content (Contenido):** Donde está el texto o la imagen.
2. **Padding (Relleno):** Espacio transparente entre el contenido y el borde.
3. **Border (Borde):** La línea que envuelve el contenido y el relleno.
4. **Margin (Margen):** Espacio transparente que separa la caja de otras cajas.

Ojo con el "Box-Sizing":

- Por defecto (`content-box`), si pones `width: 100px` y un borde de `5px`, la caja medirá **110px** en total.
- Con `box-sizing: border-box`, el ancho total será **100px** (el borde "come" espacio del contenido). Es el que usamos casi siempre los programadores para no volvernos locos con los cálculos.

---

2. Tipos de Visualización (`display`)

Tus apuntes distinguen entre dos comportamientos naturales:

- **Block (Bloque):** Como los `<div>` o `<p>`. Ocupan todo el ancho, siempre saltan de línea y aceptan `width` y `height`.
- **Inline (En línea):** Como los `<span>` o `<a>`. Solo ocupan lo que mide su texto, no saltan de línea y **no aceptan** `width` ni `height`.
- **Inline-block:** El híbrido perfecto. No salta de línea (se queda al lado de otros), pero sí te permite ponerle dimensiones y rellenos.

---

3. Unidades de Medida

Es vital saber cuándo usar cada una:

- **Absolutas (`px`):** Píxeles. Son fijos. No recomendados para diseño responsive moderno si se abusa de ellos.
- **Relativas al texto (`em`, `rem`):** * `em`: Relativo a la letra del padre.
  - `rem`: Relativo a la letra de la raíz (`html`). Es la más usada hoy día.
- **Relativas a la pantalla (`vh`, `vw`):**
  - `100vh`: El 100% de la altura de la pantalla del dispositivo.
  - `100vw`: El 100% del ancho.

4. Colores y Fondos

Tienes varias formas de decirle al navegador qué color quieres:

1. **Nombre:** `red`, `blue`.
2. **Hexadecimal:** `#ff0000` (Rojo).
3. **Funciones:** `rgb(255, 0, 0)` o `rgba` (donde la 'a' es la opacidad de 0 a 1).

Para los **fondos**, recuerda la propiedad `background-position`. Puedes usar palabras como `center` o `right top` para colocar imágenes de fondo exactamente donde quieras.

---

5. El Desbordamiento (`overflow`)

¿Qué pasa cuando metes mucho texto en una caja pequeña?

- `visible`: El texto se sale y pisa a los demás (comportamiento por defecto).
- `hidden`: Lo que sobra se corta y desaparece.
- `scroll`: Siempre aparecen barras de desplazamiento.
- **`auto`**: Solo aparecen las barras si el texto realmente no cabe (es la más inteligente).

---

6. Colapso de Márgenes

Este es un detalle de "examen": Si tienes un elemento arriba con `margin-bottom: 20px` y uno abajo con `margin-top: 30px`, el espacio entre ellos **no será 50px**, sino **30px** (el mayor de los dos). Los márgenes verticales "se fusionan".

1. El Flujo Normal

Si no tocas nada, el navegador sigue el flujo normal. Es como escribir en una libreta:

- Elementos de Bloque (block): (p, div, h1). Se apilan de arriba a abajo. Cada uno ocupa todo el ancho disponible, forzando un salto de línea.
- Elementos en Línea (inline): (span, a, em). Se colocan uno al lado del otro en la misma línea. Solo saltan de línea si ya no caben al final del contenedor.

---

2. Elementos Flotantes (float)

Antiguamente se usaba para todo el diseño, pero se usa principalmente para envolver imágenes con texto.

- float: left / right: Saca el elemento del flujo y lo empuja a un lado. El texto lo "rodea".
- Problema: Los elementos flotantes pueden "romper" el contenedor padre.
- clear: both: Es el "freno". Se usa en el siguiente elemento para decirle: "deja de flotar y vuelve al flujo normal debajo del elemento flotante".

---

3. Posicionamiento (position)

Esto sirve para mover elementos con precisión matemática usando top, bottom, left y right.

Tipo	Comportamiento
static	El valor por defecto. Sigue el flujo normal.
relative	Se mueve respecto a su posición original. Deja el "hueco" donde estaba.
absolute	Vuela. Se posiciona respecto a su ancestro posicionado más cercano (el primero que tenga relative, absolute o fixed). No deja hueco.
fixed	Se queda pegado a la pantalla (viewport). No le importa el scroll.
sticky	Híbrido. Es relative hasta que haces scroll y llega a un punto (ej. top: 0), entonces se queda pegado como fixed.

- z-index: Como en Photoshop, define las capas. Un número más alto pone el elemento "por encima" de los demás.

---

4. Flexbox (Diseño en 1 Dimensión)

Es la herramienta moderna para alinear cosas en una fila o en una columna.

- Contenedor: Se activa con display: flex.
- Ejes: Tienes el Eje Principal (donde fluyen los hijos) y el Eje Cruzado (perpendicular).
- Propiedades clave:
    - justify-content: Alinea en el eje principal (centrar, separar, etc.).
    - align-items: Alinea en el eje cruzado (centrar verticalmente).
    - flex: 1: Hace que un hijo crezca para ocupar todo el espacio sobrante.

---

5. CSS Grid (Diseño en 2 Dimensiones)

Sirve para crear cuadrículas (filas y columnas al mismo tiempo).

- Definición: display: grid y grid-template-columns: repeat(3, 1fr) (crea 3 columnas iguales).
- Unidad fr: Representa una "fracción" del espacio libre.
- Posicionamiento: Puedes decirle a un elemento que ocupe de la línea 1 a la 3 con grid-column: 1 / 3.
- gap: Define el espacio (calle) entre celdas.

---

6. Diseño Web Adaptativo (Responsive Design)

La web debe verse bien en un móvil y en un monitor 4K.

- Media Queries (@media): Permiten cambiar el CSS según el ancho de la pantalla.
    - *Ejemplo:* "Si la pantalla es de menos de 600px, pon el menú en vertical; si es más grande, ponlo en horizontal".
- Viewport Meta Tag: Fundamental en el <head> para que el móvil no intente "alejar" la web para que quepa entera.
- Unidades elásticas: Se prefiere usar %, vw, vh o rem en lugar de píxeles fijos.

---

7. Multicolumna

Ideal para textos tipo periódico.

- column-count: 3: Divide el texto automáticamente en 3 columnas.
- column-gap: Espacio entre columnas.
- break-inside: avoid: Evita que un título o imagen se corte a la mitad entre dos columnas.

Guía

1. Selectores

Selector	¿Qué hace?	Ejemplo
Tipo	Selecciona todas las etiquetas del mismo nombre.	p { color: red; }
h1{} **p{}** **div{}**	Se aplica a todos los h1 que haya en el documento. (Sirve con todos los métodos) Se aplica a todos los p que haya en el documento. Se aplica a todos los div que haya en el documento.	h1{ color: red; }
Clase (.)	Selecciona todos los elementos con ese atributo class.	.destacado { background: yellow; }
ID (#)	Selecciona el único elemento con ese id (DNI).	#titular { font-size: 2rem; }
Hijo (>)	Solo a los hijos directos (no nietos).	ul > li { list-style: none; }
Descendiente	A cualquier elemento dentro de otro (espacio).	div p { font-size: 14px; }
Hermano (+)	Al elemento que va justo después del primero.	h1 + p { font-weight: bold; }

Atributo	Según lo que contenga un atributo (ej. href).	a[href$=".pdf"] { color: red; }

---

2. Modelo de Cajas y Tamaño

Propiedad	¿Qué hace?	Ejemplo
display	Define si el elemento es bloque, línea o híbrido.	display: inline-block;
padding	Espacio interior (espacio entre el texto y el borde de la página).	padding: 10px 20px; (Arriba-abajo / Izq-der)
margin	Espacio exterior (aire entre la caja y el resto de la página.	margin: 0 auto; (Arriba-abajo / Izq-der)
overflow	Controla qué pasa si el contenido no cabe.	overflow: auto/hidden/scroll/visible; (Muestra barras si hace falta)
border-radius	Redondea las esquinas de la caja.	border-radius: 50%; (Crea un círculo)

position: absolute/relative	**Absolute:** Elemento se coloca donde tú le digas, ignorando el resto de cosas. **Relative:** Se desplaza pero sin dejar que otro elemento se ponga donde estaba. Sirve como ancla para sus hijos.	position: absolute/relative;
border	Establece un borde en la imagen, texto …	border: 1px solid/dashed/dotted/double #000;
box-sizing: content-box/ border-box	**Content-box:** El ancho es solo para el contenido. El padding y el borde se suman por fuera. **Border-box:** El ancho es el total de la caja. El padding y el borde se incluyen dentro.	box-sizing: content-box/border-box

---

3. Texto y Listas

Propiedad	**¿Qué hace?**	**Ejemplo**
font-family	Define la fuente (usa una "pila" de reserva).	font-family: Arial, sans-serif;
font-size	Tamaño. Usa rem para que sea escalable.	font-size: 1.2rem;
line-height	Separación entre líneas (mejor sin unidad).	line-height: 1.6;

text-align	Alineación del texto.	text-align: justify;
text-transform	Cambia a mayúsculas o capitaliza.	text-transform: uppercase;
list-style	Estilo, posición o imagen del bullet.	list-style: square inside;
writing-mode	Dirección del texto (horizontal o vertical).	writing-mode: vertical-rl;
!important	Rompe la jerarquía para darle importancia a lo que le has puesto.	color: #000 !important

---

4. Unidades y Colores

Tipo	¿Qué hace?	Ejemplo
rem / em	Unidades relativas (mejor para responsive).	2rem (32px si la base es 16px)
vh / vw	Unidades relativas al tamaño de la pantalla.	100vh (Todo el alto de la pantalla)
calc()	Calcula el tamaño en base a una operación.	calc(100% - 40px) calc(50vw - 45vw)
color	Color con nombre	color: white

rgba()	Color con transparencia.	rgba(0, 0, 0, 0.5) (Negro al 50%)
Hexadecimal	Código de color de 6 dígitos.	#1a237e

---

5. Propiedades Lógicas

Propiedad	**¿Qué hace?**
width	Se adapta si el texto se vuelve vertical.
height	Es el tamaño en el eje de los párrafos.
min-height	Altura mínima que tiene la caja, si el texto es mayor se aumenta sola la caja.
margin-left	Se adapta si el idioma se lee de derecha a izquierda.